

الوسائل التقنية للإتصال السلخي والاسلخي

مقدمة:

لقد سعى الإنسان دائما إلى تطوير وسائل الإتصال بعد ما كانت تعتمد على حواسه الخمس التي أثبت عجزها في تحقيق طموحه للوصول للمسافات البعيدة، ومن هنا بدأت محاولاته لإيجاد وسائل أكثر سرعة وأكثر ضمانا، هذه الوسائل التي أصبحت تعتمد على التقنية المبتكرة من قبل الفيزيائيين التي أضحت اليوم تعرف بالراديو، الهاتف، التلغراف والبريد الإلكتروني.

I- الراديو: الراديو هو جهاز لإرسال و إستقبال الرسائل الصوتية بين شخصين متباعدين أي نقل الصوت عبر موجات كهرومغناطيسية وفق تردد معين.

الهيئة الوحيدة في الجزائر المكلفة بتنظيم وتسيير الترددات هي A.N.F: الوكالة الوطنية للترددات، حيث تمنح لكل إدارة أو مؤسسة تستغل جهاز الراديو مجال خاص من الترددات وهذا لمنع التداخل والتشويش بين أنظمة التشغيل في نفس المحيط.

II- الهاتف: هو جهاز إرسال أو إستقبال موصل بأسلاك مع مقسم رئيسي يربط بين عدد من المشتركين بإستخدام دوائر إلكترونية مركبة في مقسمات رئيسة تتغذى بتيار كهربائي مقداره 48 فولت تولد هذه الدوائر ما يعرف بالخطوط الهاتفية التي يتم برمجتها بأرقام تميز المشتركين عن بعضهم وتمكنهم من الإتصال فيما بينهم من خلال توليد نغمة الإتصال التي يسمعونها كل مشترك عند رفعه سماعة الهاتف.

تعني الكلمة باللاتينية Téléphone وهي مشتقة من كلمة يونانية يعني المقطع الأول منها télé " بعيدا "، أما المقطع الثاني، phone فيعني " صوت "، وهو إحدى وسائل الإتصال عن بُعد التي تُستخدم لإرسال واستقبال الصوت.

اختراع الهاتف ألكسندر جراهام بل، " Graham Bell " وهو عالم اسكتلندي، استقر في الولايات المتحدة الأمريكية، في 2 جوان 1875 كان بل معلماً للصم، في بوسطن. طور البرق التوافقي بمساعدة معاونه توماس واطسون لإرسال عدة رسائل برقية، في وقت واحد

وسلك واحد و قد نجح بل في التحدث بكلمات عبر الهاتف. وفي جوان 1876، عرض بل هاتفه، في المعرض المؤي، في فيلادلفيا.

في العالم المعاصر، يعدّ الهاتف من أكثر الأجهزة الشائع استخدامها في المنازل والمؤسسات و حتى في الشوارع و الأماكن العمومية. ويتم تشغيل معظم الهواتف من خلال إرسال إشارات كهربائية بواسطة شبكة الهاتف، تستخدم المقسمات الآلية والرقمية لربط المشتركين عبر شبكات مترابطة. وأصبح للهاتف أنواع متطورة من السلكي إلى النقال ثم إلى الخليوي، ثم إلى الثريا المستخدم للإتصال عبر الأقمار الاصطناعية.

في جهاز الشرطة نعتد على الهاتف الثابت أو السلكي للإتصال المكتبي داخل الإدارات و المصالح وفق نظام ترقيم معين ومضبوط يسهل عملية الإتصال بين مختلف المستخدمين.

III- التلغراف: البرق أو التلغراف، نظام لنقل الرسائل بإستخدام جهاز يسمى المبرقة تستخدم في إرسال البرقيات و النصوص، يعتمد على ترميز الحروف بنبضات كهربائية و يرسلها عبر الأسلاك إلى جهاز آخر يطبع تلك النبضات.

قد أخترع أول جهاز، في عام 1793، من طرف الفرنسي كلود شاب، يدعى بالبرق المرئي أو السيمافو، حيث يعتمد على أبراج الإشارات النارية المرئية، وفي عام 1837 تمكّن العالمان كوك و ويتستون من إختراع نظام التلغراف، الذي يعني " الكتابة عن بعد " بتحويل الرسالة المكتوبة إلى سلسلة من النبضات الكهربائية الطويلة والقصيرة بإستخدام شيفرات محدّدة، وفي سنة 1840 م، تمكّن الطباع الأمريكي صمويل مورس (Morse Samuel) من طبع علامات رأسية على شكل الرقم 7 على ورقة. ومعظم رسائل البرق كان يتم إرسالها في وقت من الأوقات بتخصيص شفرة معينة لكل حرف عن طريق مفتاح المبرقة، التي تقوم بتغيير النقط و الشرط الخاصة بالشفرة إلى نبضات كهربائية وإرسالها عبر أسلاك البرق. حيث أعطى شيفرات قصيرة للأحرف الأكثر تكرارا وشيفرات طويلة للأحرف الأقل تكرارا وذلك لتقليل طول فترة إرسال الرسالة، وكان ذلك يسمى شفرة مورس و بعد اختراع الراديو بدأت المحاولات لنقل الرسائل البرقية لاسلكيا، وفي عام 1931 تمّ إستخدام مقاسم خاصة

لربط الطابعات عن بعد فظهر ما يعرف بنظام التلكس (telex) و الذي بدأ بالانتشار السريع مع تزايد الطلب على الإشتراك به من قبل الشركات والمؤسسات وغيرها.

وعموماً فإن المبرقة نادراً ما تُستخدم حالياً، إلا أن مصطلح برقية يطلق على عدد كبير من وسائل الإتصال التي يتم تبادل الرسائل فيها على شكل ورق. وقد اتسع مفهوم البرق في الزمن الحاضر ليشمل جميع أنواع الإتصالات المسجلة عن بعد، ومنها الإتصال البرقي السلكي واللاسلكي و خدمة التلكس والفاكس والإتصال البرقي الفضائي و الإتصال عن طريق شبكات الحواسيب المحلية بعد اختراع خدمة البريد الالكتروني.

IV- البريد: يمكن تعريف البريد أو النظام البريدي بأنه عبارة عن أسلوب لنقل البيانات أو المواد الملموسة وتوزيعها، سواء كانت رسائل مكتوبة أو وثائق أو صناديق أو طرود وتوصيلها وتسليمها لمواقع معينة.

يفسر معنى كلمة البريد الذي اختلف المؤرخون في تفسير هذه الكلمة، فقد أرجعها معظمهم إلى أصل عربي، وأرجعها بعضهم إلى أصل فارسي، وقال فريق آخر بأن أصلها لاتيني ويعتمد الذين أرجعوا هذه الكلمة إلى أصل عربي على أنها مشتقة من كلمة برّد أو أبرّد بمعنى أرسل، و الاسم منها " بريد " فيقال أبرّد بريداً أي أرسل رسولا، أما الأصل اللاتيني لكلمة بريد مشتقة من الأصل اللاتيني beridus بمعنى دابة البريد، أو حصان بريد و من تم ناقل البريد.

إن تاريخ ظهور البريد كان بظهور الإنسان حيث اعتمد على المراسلين والراكبين لنقل الأخبار شفهيًا وكتابيًا الأمر الذي أسس ظهور البريد وتطور بعدها بإستخدام الحيوان والحمّام لإرسال البريد، وقد كان أكاسرة الفرس هم أول من وضع أسس النظم البريدية، فقد كان الملك سيرس أول من أقام نظاماً ثابتاً للبريد في بلاد فارس عام 550 قبل الميلاد، وقد تطوّر البريد بعد ذلك بإستخدام الطابع البريدي من قبل الانجليز الذين نظموا في مصالح خاصة تدعى مراكز البريد تعمل على تقديم الخدمات البريدية المعروفة اليوم (الرسائل، الحوالات البرق، تحويل الأموال أو الهاتف والفاكس)، وهذا بإستغلال الوسائل البرية و الجوية

والتلغرافية العادية، كوسائل لنقل البريد بين المراكز البريدية و توزيعا على أصحابها عن طريق ساعي البريد أو الصناديق البريدية داخل المراكز البريدية المستقبلية.

البريد الإلكتروني: (بالإنجليزية، Electronic Mail و تختصر إلى E-Mail) أو ما يسمى بالإيميل يعرف بأنه أسلوب لكتابة وإرسال وإستقبال الرسائل عبر نظم الإتصالات الإلكترونية سواء كانت شبكة الإنترنت أو شبكات الإتصالات الخاصة بالإنترنت داخل الشركات أو المؤسسات أو المنازل. و هي خدمة مراسلة تشبه البريد العادي ولكنها بطريقة إلكترونية وهذا هو سبب التسمية، مع وجود صندوق بريد إلكتروني لكل شخص و عنوان مختلف عن الآخر.

يعمل البريد الإلكتروني كنظام للتراسل الإلكتروني أي إرسال و إستقبال الرسائل الإلكترونية بالاعتماد على برامج معلوماتية خاصة ضمن صفحات الواب مثل برنامج الأوت لوك MS Outlook، حيث يقوم هذا البرنامج بإدارة الرسائل الإلكترونية بين أجهزة الحاسوب عن طريق شبكة الإعلام الآلي وذلك بواسطة إرتباط دائم بالخادم Serveur، وهذا ما يمكننا من الإرسال والإستقبال في وقت قياسي من أي جهاز حاسوب.

لقد أصبح البريد الإلكتروني أفضل ما في الإنترنت بعد المعرفة و المعلومات التي يحتويها وتعتبر الرسائل الإلكترونية الأكثر استخداماً من ضمن خدمات شبكة الإنترنت حيث تشير الإحصاءات إلى أنها تمثل 30-40% من مستخدمي الإنترنت حالياً، إذ أصبح أغلب الأشخاص و المؤسسات لها بريد الكتروني للتراسل بين متعاملاتها.

أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو

مقدمة:

إنّ المهمة الرئيسية لمصالح الأمن هي أمن الأشخاص و الممتلكات و إستتباب الأمن عن طريق الحفاظ على النظام العام و لتحقيق ذلك لابد من توفير دعائم تقنية إتصالية مساعدة تتمثل في شبكات الإنذار و المراقبة عن بعد، التي جاءت بفضل التطور التكنولوجي في الوسائل الإتصالية الحديثة، حيث ساعدت قوات الشرطة على إتمام المهام الموكلة إليها و هذا بفضل ميزاتها السريعة وجودتها العالية و خدماتها المتعددة، و هذا من خلال المعالجة الرقمية للبيانات الملتقطة بواسطة الكاميرات الثابتة و المتنقلة في الأوساط المغلقة و المفتوحة و التي ساعدت على حل عدة قضايا محل تحقيقات أمنية.

1- **شبكات الإنذار:** هي تلك الشبكات الإتصالية السلخية و اللاسلخية التابعة للمؤسسات العمومية الإستراتيجية و الهامة و المتصلة بمصالح الشرطة النشطة و المركبة على شكل أجهزة إنذار سمعية بقاعة العمليات لذات المصالح.

- **مبدأ العمل:** تعمل هذه الخطوط أو الشبكات، عند الضغط على أزرار تشغيلها من قبل أعوان الحراسة أو المراقبة أو المشرفين على المؤسسات العمومية (البنوك، الخزينة، مصالح البريد...) المعرضة للتهديد أو إنتهاك الأمن فيها (السراقات، التخريب...)، حيث تغلق الدّارة المغذية لجرس أو منبه الإنذار الصوتي أو المرئي حيث تصبح في حالة تشغيل بأقسام الشرطة و عندها يلاحظ الشرطي المكلف بالمراقبة ذلك باعتبار المنبه بمثابة طلب للنجدة يقوم مباشرة بإخطار الدوريات و فرق التدخل و النجدة بضرورة التوجه للمؤسسة الطالبة للنجدة و القيام بالإجراءات و التدخلات الضرورية.

2- **شبكات المراقبة البعيدة:** هي تلك الشبكات التي تربط أجهزة المراقبة عن بعد و يقصد هنا بالمراقبة هي الصور الحية أو ما يسمى بالفيديو وهي جملة كاميرات مراقبة متصلة بروابط إتصال سلخية و لاسلخية بشكل رقمي معلوماتي أو تماثلي مدمجة بنظام فيديو متكامل و مسير عبر قاعة عمليات تتضمن شاشات للمراقبة يتم تبديل فيها الصور الملتقطة من أبراج المراقبة الحاملة لكاميرات التصوير بالفيديو و الموزعة على الشوارع و الأماكن

العامه الحساسه و الإستراتيجية و نقاط المرور المزدوجه و الأكثر إزدحاما داخل المدن. ويتوفر الأمن الوطني على منظومة شبكات مراقبة بالفيديو عن بعد في أغلب المدن الكبرى عبر شوارعها و الأماكن العمومية متصلة بقاعات العمليات بأمن الولايات.

- مبدأ العمل: يختلف مبدأ عمل شبكات المراقبة بالفيديو عن بعد باختلاف نظام بنائها بالتماثلي أو الرقمي:

أ- شبكة المراقبة بالفيديو بالنظام التماثلي: تتكون من كاميرات فيديو تعمل بنظام التكبير البعدي و المتصلة بأسلاك هاتفية أو محورية مرتبطة بمضخمات إشارات فيديو مجمعة في موزعات و مبدلات متصلة بلوحة تحكم، تتحكم في نظام تبديل الصور الملتقطة في شاشات تلفزيونية مركبة في واجهة قاعة المراقبة و التحكم وأجهزة فيديو للتسجيل الحي للأحداث.

ب- شبكة المراقبة بالفيديو بالنظام الرقمي: تتكون من كاميرات رقمية عالية الدقة موجهة أو دورانية ب (360°) و التي يمكن أن تكون حرارية أو ذكية تعتمد على المعالجة الآلية للصور، خادم حاسوبي مزود بنظام إستغلال لتسيير المنظومة الرقابية بالفيديو وموجهات routers، و وصلات connections، و محولات (مكررات) hubs، و موزعات switches كوابل الربط بالألياف البصرية، و مسجلات رقمية لصور الفيديو الحية على الأقراص الضوئية أو الصلبة، و شاشات رقمية كبيرة الحجم (TFT).

- إنجاز أنظمة الرقابة بواسطة الفيديو: تبعا للمرسوم رئاسي رقم 09-337 المؤرخ في 2009/10/21 يتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة الرقابة بواسطة الفيديو تابعة لوزارة الدفاع الوطني، حيث نصّت المادة 4 منه: فإن المؤسسة تكلف بإنجاز، تصميم و تطوير أنظمة الرقابة بواسطة الفيديو و تنصيبها عبر مجموع التراب الوطني و تشترك المديرية العامة للأمن الوطني في مجلس إدارتها رفقة هيئات أخرى، و تقوم المؤسسة زيادة على ذلك لحساب السلطات العمومية بإجراء الخبرة و إنجاز أنظمة الرقابة بواسطة الفيديو على مستوى مقرات الهيئات و المواقع و النقاط الحساسة، كما تقوم بكل عملية ترمي إلى إدماج الأنظمة التي ينشرها المتعاملون العموميون و الخواص ضمن الترتيب الشامل للمراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية.

3- أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-228 المؤرخ في 7 ذي القعدة 1436 الموافق لـ 22 أوت 2015 المتعلق بالنظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو.

المادة 1: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو و سيره.

المادة 2 : النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو الذي يخضع إلى أحكام هذا المرسوم، أداة تقنية للإطلاع و الإستباق يهدف إلى المساهمة فيما يأتي:

- مكافحة الإرهاب.
- الوقاية من الأعمال الإجرامية.
- حماية الأشخاص و الممتلكات.
- الحفاظ على النظام العام.
- ضبط حركة السير عبر الطرق و معاينة المخالفات لقواعد حركة المرور عبر الطرق.
- تأمين البنايات و المواقع الحساسة.
- تسيير وضعيات الأزمة و/ أو الكوارث الطبيعية أو غيرها.

المادة 3: يُوجّه النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو لمساعدة و دعم الترتيبات البشرية للأمن و/ أو الإنقاذ المنتشرة في الميدان و ذلك في المجالات المنصوص عليها في المادة أعلاه وتحسين مستوى عملها عبر تزويدها في الوقت الحقيقي بالأخبار الكفيلة بما يأتي:

- منع إرتكاب الجرائم أو الجنح أو مكافحتها بفعالية و/ أو تسهيل التعرف على مرتكبيها وإلقاء القبض عليهم.
- تحسين تدابير الحفاظ على النظام والأمن العام.
- إعطاء المزيد من الفعالية للعمل المباشر في الميدان عبر التنسيق و الانسجام في التدخلات.
- التقليل من الخسائر و الأضرار إلى أدنى درجة و رفع أعمال الإنقاذ إلى أقصى درجة.

المادة 4: الأماكن التي تكون محل مراقبة بواسطة الفيديو هي:

- أ - التجمعات الحضرية الكبرى و مناطق ضواحي المدن.
- ب - محاور الطرق الكبرى، ولا سيما منها مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة.
- ج - الأماكن المفتوحة للجمهور، كالموانئ و المطارات و المنشآت الرياضية الكبرى.
- د - المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

المادة 5: تُنفذ المراقبة بواسطة الفيديو التي تتم ممارستها في الأماكن المذكورة في المادة 4 أعلاه، بما في ذلك الموانئ و المطارات، بوسائل الدولة.

وتنفذ المراقبة بواسطة الفيديو في الأماكن الواقعة بداخل المؤسسات الاقتصادية الكبرى بالوسائل الخاصة بهذه المؤسسات.

المادة 6: لا يخضع تنصيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور إلى رخصة إدارية مسبقة.

و يتم التنصيب طبقا لمخطط رئيسي للمراقبة بواسطة الفيديو يوافق عليه الوالي، بعد التصديق عليه من قبل لجنة الأمن الولائية.

يمكن أن تستعين لجنة الأمن الولائية، لإعداد المخطط الرئيسي للمراقبة بواسطة الفيديو بمجموعة تقني تتكون من ممثلين مؤهلين عن مصالح الأمن و من كل مؤسسة أو هيئة ترى ضرورة في مساهمتها.

المادة 7: يخضع تنصيب كاميرات المراقبة الموجهة لتصوير الطريق العام من أجل حماية ضواحي موقع مؤسسة اقتصادية إلى رخصة إدارية يسلمها الوالي.

تنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو:

المادة 8: يشمل النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو على ما يأتي:

- مركز وطني للمراقبة بواسطة الفيديو.
- مراكز ولائية للمراقبة بواسطة الفيديو.

- شبكات كاميرات فيديو منصبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور التي يتم انتقاؤها مسبقا، طبقا للفقرة 2 من المادة 6 أعلاه.

سير النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو:

المادة 9: يجمع المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو مركزيا عمل المراقبة بواسطة الفيديو الذي يتم إنجازه على مستوى التراب الوطني. وهو يمثل مركز العمليات من أجل تسهيل قيام الحكومة بتسيير الأزمات أو آثار الكوارث الطبيعية أو غيرها التي تقع في عدة ولايات.

يوضع المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو تحت سلطة الوزير الأول الذي يفوض تشغيله الدائم إلى المديرية العامة للأمن الوطني. ويحدد مقره بمدينة الجزائر.

يربط المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، عند الإقتضاء بمركز العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية، و بالمركز الوطني لعمليات الحراسة و الإنقاذ في البحر، و إحتمالا بكل هيئة عملياتية.

المادة 10: يجمع المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو مركزيا عمل المراقبة بواسطة الفيديو الذي يتم إنجازه على مستوى إقليم الولاية. وهو يمثل مركز العمليات من أجل تسهيل قيام الوالي بتسيير الأزمات أو آثار الكوارث الطبيعية أو غيرها.

يوضع المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو تحت سلطة الوالي الذي يفوض تشغيله الدائم إلى أمن الولاية. و يكون مقره بمقر الولاية.

المادة 11: يتولى أمن الولاية تسيير النظام المحلي للمراقبة بواسطة الفيديو الموضوع على مستوى الولاية.

و تطّلع على هذا النظام، بقوة القانون، المصالح الإقليمية لقيادة الدرك الوطني و مديرية الأمن الداخلي.

و يمكن ربط مصالح الحماية المدنية، بالنظام المحلي للمراقبة بواسطة الفيديو، عند الحاجة بناء على طلب يُرسل إلى الوالي، للإطلاع على الصور التي تخص القطاعات أو المناطق التي تُعتبر معرضة لمخاطر مرتفعة أو أكيدة.

المادة 12: تخضع المراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية الموجودة خارج المناطق الحضرية إلى مسؤولية قيادة الدرك الوطني.

تُرسل الصور المنجزة في هذا الإطار إلى المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو المختص إقليمياً.

أحكام تتعلق بالإنجاز و الصيانة:

المادة 13: تُسجل الإعتمادات الضرورية لإنجاز النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وصيانته و استغلاله في البرامج غير الممركزة ضمن ميزانية كل ولاية.

المادة 14: يتعين على الولاية تقديم مساهمتهم لإنجاز النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، ولا سيما عبر وضع المواقع و المقرّات تحت التصرف لإقامة مراكز المراقبة بواسطة الفيديو وتنصيب كاميرات المراقبة.

المادة 15: يخضع إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو و صيانتها على مستوى الأماكن العمومية أو المفتوحة للجمهور، كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه، إلى مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-337 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 2009 و المذكور أعلاه.

مختلف الشبكات المستعملة في جهاز الأمن الوطني

مقدمة:

يعتمد جهاز الأمن الوطني لربط إتصالاته المهنية العمالياتية و المهنية على شبكات إتصالية سلكية و لاسلكية متصلة بمختلف مصالحه المركزية، الجهوية و المحلية عبر شبكة وطنية للهاتف، للراديو، للبريد الالكتروني و لإرسال المعطيات.

1 - الشبكة الوطنية للهاتف R.N.T: هي من الشبكات الأساسية و المهمة لدى الشرطة تربط مقراتها الإدارية من المديريات المركزية و فروعها المركزية و الجهوية و بأمن الولايات و الدوائر و مختلف الفرق المختصة و المجهزة بشبكة داخلية للهاتف مرتبطة بمقسمات هاتفية رقمية مترابطة فيما بينها بشبكة ألياف بصرية ببرتوكول الأنترنت عبر الشبكة الوطنية لإرسال المعطيات مرقمة هاتفيا ب (05) خمسة أرقام لكل خط هاتفي.

أ - مكونات شبكة الهاتف: صممت شبكات الهاتف لغرض نقل الصوت بشكل واضح من مكان إلى آخر عبر ترددات النطاق السعوي الذي يتراوح بين 0-4000 هرتز، تتكون شبكة الهاتف من المركبات التالية:

أ-1) - الدارة المحلية وهي نوعان:

✓ **الدارة المحلية:** زوج الأسلاك النحاسية المجدولة، تصل بين مقسم الهاتف (المكتب النهائي) وهاتف المستخدم.

✓ **الدارة المحلية اللاسلكية:** تقنية استبدلت الأسلاك النحاسية بتقنية لا سلكية للتغلب على المشاكل الناتجة عن الحفر و تمديد الأسلاك بين مقسم شركة الإتصالات و منزل أو مكتب المشترك.

✓ **أ-2) - المقاسم:** هي الأجهزة التي ت قوم بتحويل و توصيل المكالمات بين المستخدمين، يتم تحويل المكالمات عبر المقاسم بطريقتين، هما:

✓ **تحويل الدارة:** تقوم هذه الطريقة بحجز خط بين المرسل والمستقبل، ليتم إرسال جميع المعلومات بينهما من خلاله (وهي الطريقة التي تستخدمها شبكة الهاتف في تحويل المكالمات).

✓ **تحويل الحزمة:** تقوم هذه الطريقة بتقسيم المعلومات إلى أجزاء محدودة (حزم) و إرسال كل حزمة على حدة دون الحاجة إلى حجز خط.

أ- (3) - الجدوع: خطوط سريعة تصل بين المقاسم المختلفة، يفضل استخدام وسائط تسمح بنقل سريع للمعلومات مثل الألياف البصرية. و ذلك نظراً للكمية الهائلة من المعلومات التي يتم نقلها باستمرار بين المقاسم، و يمكن لخطوط الألياف البصرية أن تقوم بتحويل عدد كبير من المكالمات في الوقت نفسه من خلال عملية التناوب.

ب- توزيع أرقام الهاتف و توجيه المكالمات: تعتمد شبكة الهاتف على المقاسم الموصولة معاً لتوجيه المكالمات إلى المقسم المناسب لتوجيه مكالمة من مرسل إلى مستقبل عبر مقاسم شبكة الهاتف.

1 - الخطوط المؤجرة (الخاصة، L.S):

خطوط يتم استئجارها من شركة الإتصالات، لربط مؤسسة بفروعها المتباعدة، وذلك عن طريق توصيل زوج من الأسلاك بين كل مكتبين فرعيين و تستخدم لربط المصالح الخارجية الفرعية بالمصالح الداخلية المركزية أو الفرعية كأمن الولايات بالمصالح التابعة لها كأمن الدوائر و الأمن الحضري و الفرق المتخصصة.

مميزاتها: متصلة باستمرار، - آمنة نسبياً نظراً لإتصالها الداخلي المفصول عن الشبكة العمومية، - قليلة التكلفة مقارنة بمدد و زمن الإتصال عبر الشبكة العمومية الخارجية.

2- شبكة الراديو التماثلية: هي عبارة عن مجموعة أجهزة إتصال راديو تلفونية تستعمل للإتصال في ما بينها بطريقة مباشرة، في إتجاه واحد أو غير مباشرة، بالتناوب في اتجاهين عبر محطة إتصال رئيسية أو فرعية، تستخدم في إدارة الإتصالات الميدانية و العملياتية لقوات الشرطة داخل الوسط الحضري عبر أجهزة VHF، خارج المدن عبر أجهزة HF.

أ- مكونات شبكة الراديو التماثلية: لإنجاز شبكة إتصال راديو تماثلية لابد من توفر التجهيزات التالية:

✓ أجهزة إرسال و إستقبال راديو: منها المحمولة و المتنقلة تعمل تحت قناة مشتركة تستعمل كأجهزة إتصال نهائية لدى قوات الشرطة في الميدان.

✓ محطة إرسال و إستقبال راديو ثابتة: يمكن أن تكون ثابتة في مصلحة إدارية أو متنقلة في مركبة مجهزة لتحويل و تقوية الإرسال تستعمل كمحطة رئيسية أو فرعية لإدارة الاتصالات العملياتية بين أجهزة الإتصال النهائية لدى قوات الشرطة في الميدان.

✓ محطة التحويل: تستعمل لتقوية مجال التغطية من حيث المسافة و تجانس قوة البث بين أجهزة الإتصال اللاسلكية المرتبطة بالشبكة .

وسائل خاصة: هي معدّات تقنية خاصة تستخدم لتأمين و تدعيم نوعية التغطية وهي تستعمل حسب أهمية و حساسية المهمة المراد تغطيتها مثل كاشف الرقم التعريف للمتصل أو أجهزة شفير المكالمات أو تحديد المواقع ...الخ.

3- الشبكة الوطنية لإرسال المعطيات R.N.T.D:

هي شبكة معلوماتية تربط جملة الحواسب الداخلية بالمقرات الإدارية (LAN) فيما بينها بشبكة خارجية (WAN) جامعة لمجموع الشبكات الداخلية أو ما يسمى بالإنترنت (Intranet) يسيّرها حاسب آلي يسمى بالخادم (Serveur).

يتوفر جهاز الأمن الوطني، على شبكة داخلية تربط مجموع الشبكات الحاسوبية لمختلف أمن الولايات و أمن الدوائر و المراكز الحدودية و الفرق المتخصصة و المصالح المركزية ببعضها البعض بشبكة ألياف بصرية بسرعة 2 ميغا بيت / ثانية و تتوفر على موقع وأب (Web) داخلي يربط تطبيقات متصلة بقواعد و معطيات، تتيح إمكانية التصفح الآني والسريع عن بعد لهذه القواعد.

أ- مكونات شبكة إرسال المعطيات: تتكون الشبكة من مناطق عمل workstations وخادما servers و موجّهات routers و وصلات connections و محولات (مكررات) hubs و موزعات switches و كوابل الربط.

ب- تطبيقات الشبكة الوطنية لإرسال المعطيات: تتضمن مجموعة من التطبيقات تسمح بالولوج لقواعد المعطيات المركزية عن بعد بواسطة الحواسب المرتبطة عبر الشبكة و من أهم هذه التطبيقات:

✓ نظام التعرف و البحث للشرطة الجزائرية (SIRPAL): يتضمن برامج خاصة: كالبحث عن الأشخاص المبحوث عنهم، - البحث عن السيارات المسروقة، - جوازات السفر حركة المرور عبر الحدود، - كشف السوابق العدلية، - الأجانب المقيمين.

✓ نظام التعرف و البحث الجنائي (SIRC) : يتضمن برامج تتعلق بتحقيق الشخصية للمجرمين كالصور و البصمة و العلامات البيومترية.

✓ أرشيف السيارات المبحوث عنها (FVR): يتضمن برامج تتعلق بمختلف أصناف المركبات محل بحث.

✓ مراقبة الحركات الاحتجاجية (Comp): يتضمن برامج مراقبة الحركات الاحتجاجية الماسة بالنظام العمومي.

✓ تسيير الموارد البشرية (GRH): يتضمن برامج تسيير الموارد البشرية بين مخالف المصالح الولاية بالمديرية الوصية.

4 - الشبكة الوطنية للبريد الإلكتروني: Messagerie Electronique:

هي عبارة عن شبكة إلكترونية لتبادل البريد و الرسائل الرقمية عبر الشبكة الوطنية لإرسال المعطيات بتقنية (POP3)، عبر برنامج ميكروسوفت أوت لوك (MS Outlook) وتستخدم كوسيلة إرسال البريد العادي بين مختلف المصالح الأمنية للشرطة و بين مسؤوليها المزودين بعناوين إلكترونية و تتيح لهم إمكانية إرفاق الملفات الرقمية عبر هذا البريد، هذا من جهة ومن جهة أخرى عوّضت شبكة التيلغراف المعروف بالتلكس منذ سنة 2007 حيث إستخدمت كوسيلة لربط مختلف محطات الإتصالات بمصالح الشرطة بعناوين إلكترونية خاصة بكل محطة تستخدم كوسيلة لإرسال و استقبال البرقيات الرسمية بين مختلف المصالح.

الدعائم المستعملة كوسائط للإتصالات السلوكية و اللاسلوكية

مقدمة:

تستعمل الوسائل التقنية للإتصال السلوكية واللاسلوكية المعروفة كالراديو، الهاتف والتلغراف والبريد الإلكتروني أو غيرها من الوسائل الحديثة، دعائم تقنية لربط إتصالاتها بالوسائل السلوكية كالأسلاك الهوائية أو الألياف البصرية، تحت الأرض أو عبر البحار، أما الوسائل اللاسلوكية فتعتمد على تقنية البث في الأثير عبر الأمواج الكهرومغناطيسية بتقنيات مختلفة كالسائل والحزمات الهرتزية أو الراديو أو تقنية الويفي... الخ، فكل هذه الدعائم مكّنت الوسائل التقنية للإتصال من تحقيق أهدافها و المتمثلة في تقريب المسافات و ضمان الفعالية في أحلك الظروف و بفضلها أصبحت الحدود الجغرافية لا معنى لها من الناحية المعرفية.

I- التوصيلات السلوكية:

هي الروابط أو التوصيلات التي تعتمد على وسط مادي محسوس مثل الأسلاك و الكوابل المعدنية المصنوعة من النحاس و الألمنيوم تستخدم للربط بين نقطتين للإرسال و الاستقبال متّصلتان ماديا على شكل متوازي أو محوري مغطاة بمادة بلاستيكية عازلة ضمن قنوات باطنية أو هوائية فوق أعمدة للنقل.

يمتاز هذا النوع من التوصيلات بالمرونة و البساطة في الإصلاح و التركيب الغير مكلف و الغير معقد ولا يستحق كفاءة عالية من المحترفين لإنجازه و لكنه له سلبيات كسهولة التعطل أو السرقة أو الإعتراض عبر التوصيلات الموازية للتصنت أو فقدان و الضياع نتيجة التآكل الخارجي بسبب العوامل الخارجية كالأحوال الجوية.

II- التوصيلات بالألياف البصرية:

هي الروابط أو التوصيلات التي تعتمد على وسط مادي محسوس مثل التوصيلات السلوكية تستخدم للربط بين نقطتين للإرسال و الإستقبال متّصلتان ماديا بكوابل مصنوعة من الألياف البصرية التي تتكون من خيوط رفيعة جدا (كشعرة الإنسان) مصنوعة من الزجاج النقي تعتمد على الإنعكاس الداخلي للضوء لنقل الإشارة وتحويله فيما بعد إلى إشارة كهربائية.

يمتاز هذا النوع من التوصيلات بالسرعة الفائقة في التوصيل بنوعية جيدة و قلة نسب الفقدان أو الضياع و محمي من التشويش و الإعتراض، و بالمقابل لها تعقيدات كثيرة من بينها توفير اليد العاملة المتخصصة في الإصلاح و التركيب و كذلك إرتفاع كلفتها.

III- التوصيلات بالأمواج الهترتزية و الراديو:

في هذا النوع من الربط أو التوصيل اللاسلكي يعتمد على وسط غير مادي، يتمثل في الأمواج الكهرومغناطيسية، للربط بين نقطتين للإرسال و الإستقبال المتصلتان في الفضاء الحر، عبر هوائيات للإلتقاط و إرسال الإشارات المنتشرة حسب نطاق التردد المستعمل والذي يقسم دوليا من قبل الإتحاد الدولي للإتصال UIT، أما وطنيا من قبل الوكالة الوطنية للترددات ANF، التي تقسم نطاق الترددات بين الهيئات الحكومية، المدنية، العسكرية التجارية، و للهواة ولا يسمح باستغلالها دون ترخيص.

أ - التوصيلات بالأمواج العالية H.F (أمواج السماء):

تستعمل فيه نطاق التردد الممتد من (3 إلى 30) ميغا هرتز تنتشر فيه الأمواج عبر طبقات الغلاف الجوي اليونوسفار و تنعكس على الأرض إلى مسافات بعيدة جدا مقابل طاقة إرسال قليلة وغالبا ما تكون الموجات الحاملة معدلة بالسطح AM و تستخدم كثيرا لتغطية المسافات البعيدة ما بين المدن و الدول، و تستعمل في الإذاعة و راديو الهواة وتستخدم في الشرطة للإتصال في حالة الاضطرابات والكوارث الجوية.

ب - التوصيلات بالأمواج العالية جدا V.H.F (أمواج الأرض):

تستعمل فيه نطاق التردد الممتد من (30 إلى 300) ميغا هرتز، تنتشر الأمواج عبر سطح الأرض حسب مجال الرؤية لمسافات متوسطة تتجاوز بعض الكيلومترات و تحتاج إلى طاقة إرسال قوية أو مرحلة إعادة التقوية لتغطية مسافات أكبر و تكون الموجة الحاملة معدلة بالتردد FM و تستعمل في الإذاعات المحلية و الملاحة البحرية و تستخدم في شبكات الراديو الحضري للأمن الوطني.

ج - التوصيلات بالأمواج فائقة العلو S.H.F (أمواج فضائية):

تستعمل فيه نطاق التردد الممتد من (3 إلى 30) جيجا هرتز، تنتشر الأمواج فيها على شكل خطي بين الهوائيات المقعرة عبر حزم هرتزية FH على أبراج فوق الأرض أو في محطات أرضية و موجهة نحوى الأقمار الاصطناعية في الفضاء على بعد 35 ألف كلم معدلة بطريقة رقمية، تستخدم كثيرا في البث المباشر في التلفزيون و شبكات الهاتف الخلوية و شبكات الإتصال VST.

IV - الإخلال بدعائم الاتصال:

ضمانا لحسن سير مصالح الإتصالات باعتبار دعائم الإتصال كوسيلة إستراتيجية، فقد سنّ المشرع الجزائري القانون 03-2000 المؤرخ في 05 أوت سنة 2000 و المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، على عقوبات خاصة بمخالفة قواعد الإتصالات السلكية و اللاسلكية تضمنتها المواد من 127 إلى غاية 143 منه. كما خصّ قانون العقوبات الجزائري في المواد 137، 303 و 303 مكرّر منه، إلى العقوبات الخاصة بجنحة تخريب، إتلاف، التقاط، و تسجيل رسائل البريد أو البرق بطرق غير قانونية.

تنظيم و مهام المصالح الجهوية للوسائل التقنية

مقدمة:

المصلحة الجهوية للوسائل التقنية عبارة عن تمثيل لمديرية الوسائل التقنية، على المستوى الجهوي و تكون مسؤولة من الناحية التقنية على مجموعة من الولايات التابعة لها إقليميا.

المخطط التنظيمي:

رئيس المصلحة:

يعتبر أول مسؤول على المصلحة، مكلف بتأطير و متابعة كل المكاتب مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للسير الحسن للمصلحة، و تنفيذ المخطط الخاص بمديرية الوسائل التقنية على المستوى الجهوي، كما يقوم بتلبية إنشغالات المصالح التقنية للولايات التابعة لإقليم إختصاصه (التزويد بالأجهزة، الصيانة و التصليح)

الأمانة: تابعة مباشرة لرئيس المصلحة و مكلف بالأعمال التالية:

*إستقبال البريد الصادر و تنظيمه و تقديمه لرئيس المصلحة.

*ضبط المواعيد الهامة لرئيس المصلحة وتذكيره بها (إستقبال الموظفين، اجتماعات، تنقلات... إلخ).

*إنشاء و حفظ الملفات (Dossiers) الهامة الخاصة بالمشاريع ذات الأهمية.

*تحضير ملفات الاجتماعات لرئيس المصلحة.

1 - الإدارة العامة:

مهام الإدارة العامة تتمثل في التكفل الإداري للمصلحة و كذا بشؤون الموظفين و تتكون من:

✓ **قسم التنظيم bureau d'ordre**: يقوم بتسجيل البريد الصادر و الوارد و كذا توزيعه على مختلف المكاتب.

قسم الموظفين: يقوم بمتابعة الشؤون الإدارية للموظفين (الحضور، الغياب، العطل والإجازات، سير المهمات..... إلخ).

قسم المحاسبة الهاتفية CTPH: مهمتها متابعة الإستهلاك و إنشاء الخطوط الهاتفية لمصالح الشرطة التابعة لإقليم إختصاص المصلحة، كما تقوم بإلغاء الخطوط إذا لزم لذلك بالإتصال مع المصالح المختصة لإتصالات الجزائر.

✓ **قسم الشؤون الإجتماعية**: و مهمتها متابعة الشؤون الإجتماعية للموظفين.

✓ **قسم التكوين**: و مهمته متابعة دورات التكوين الخاصة بالموظفين و كذا إقامة دورات تكوينية لفائدة التقنيين التابعين للمصالح التقنية للولايات التابعة لإقليم الإختصاص.

✓ **قسم تسيير العتاد**: هو قسم مكلف بتسيير كل عتاد الإتصالات السلخية و اللاسلخية بداية من جلبه من نيابة مديرية الإتصالات السلخية و اللاسلخية إلى غاية توزيعه على مختلف المصالح النشطة.

2- المكتب الجهوي للإتصالات السلخية و اللاسلخية BRT:

و هو مكتب تابع عمليا (sur le plan fonctionnel)، لنيابة مديرية الإتصالات السلخية و اللاسلخية DMT-SDT، و هو مكلف بعمليات التزويد و الصيانة لأجهزة الإتصالات السلخية و اللاسلخية التابعة للمصالح التقنية للولايات التابعة لإقليم إختصاص المصلحة الجهوية و يتكون من قسمين، قسم الراديو و قسم المهاتفة.

* قسم الراديو radio: مهمته برمجة أجهزة الراديو الجديدة قبل وضعها في الاستغلال.

- صيانة و تصليح الأجهزة المعطلة.

- تجهيز سيارات المصالح النشطة بأجهزة الراديو.

- تجهيز المصالح الجديدة بمحطات الإرسال و الإستقبال.

- إيفاد تقنيين إلى المصالح التقنية التابعة للمصلحة لقيام بإصلاح شبكات الراديو وتحسينها و كذا دراسة التغطية لشبكة الراديو للمصالح الجديدة قبل إنشاء الشبكة.

قسم المبادلة الهاتفية (commutation): قسم مكلف بتركيب و صيانة مختلف أجهزة الهاتف، تركيب و إصلاح الشبكات الهاتفية، الإطلاع التام على كل أنواع المحولات الهاتفية المستغلة في الميدان.

3 - المكتب الجهوي للدعم التقني BRST :

وهو مكتب تابع عمليا لنيابة مديرية العتاد SDM/DAG و مهمته صيانة و تصليح الأجهزة الخاصة بالدعم التقني (كاميرات، رادار، منظار، كاشف المتفجرات،.... إلخ)، المستغلة من طرف المصالح النشطة. و كذلك تغطية مختلف التظاهرات بالأجهزة السمعية البصرية.

يتكون من ثلاث أقسام:

- * قسم تسيير العتاد.
- * قسم الصوت و الصورة.
- * قسم الصيانة.

4 - المكتب الجهوي لوسائل الإعلام الآلي BRMI :

و هو مكتب تابع عمليا لنيابة مديرية وسائل الاعلام الآلي SDMI/DAG : و مهمته تزويد صيانة و إصلاح جميع الأجهزة المتعلقة بالإعلام الآلي.

- تركيب، صيانة، و إصلاح شبكات الإعلام الآلي للمصالح التابعة إقليميا للمصالح الجهوية.

- إنشاء و تطوير تطبيقات الإعلام الآلي.

- تكوين و رسكلة التقنيين و الأعوان الممارسين في الميدان.

يتكون من ثلاثة أقسام:

- * قسم تسيير العتاد.
- * قسم الشبكات.
- * قسم الصيانة.